

# 08 — Pilier CryptoZeta : cybersécurité, primalité et cryptographie moderne

Manuel défensif et pédagogique pour hprzeta / Riemann\_Lab. Ce document crée le troisième pilier du Brain Vault : comprendre les liens entre zêta, nombres premiers, cryptographie classique, post-quantique, audit, signatures et recovery.

## Périmètre et règle de sécurité

Ce pilier est exclusivement défensif, pédagogique et documentaire. Il sert à comprendre les fondations mathématiques et organisationnelles de la sécurité numérique, pas à attaquer, contourner, casser ou exploiter des systèmes.

Positionnement : Pilier 1 = zéros de zêta, Pilier 2 = primalité, Pilier 3 = cryptographie et cybersécurité défensive. CryptoZeta relie ces trois couches sans prétendre que Riemann\_Lab casse des clés ou prouve l'hypothèse de Riemann.

### 1. Pourquoi un pilier cybersécurité ?

- La cryptographie moderne utilise massivement l'arithmétique : nombres premiers, factorisation, groupes, logarithme discret, courbes elliptiques, hachage et signatures.
- Le projet Riemann\_Lab explore  $\zeta(s)$ , ses zéros, le produit eulérien et la distribution des nombres premiers ; ce sont des fondations mathématiques utiles pour comprendre RSA et les limites de la cryptographie classique.
- La cryptographie moderne évolue vers le post-quantique : ML-KEM, ML-DSA et SLH-DSA sont désormais des standards NIST publiés en 2024.
- Le projet a déjà une dimension sécurité pratique : audit système, SHA256, Git bundle, .gitignore, recovery, signatures de sources, scripts de restauration.
- Le pilier CryptoZeta permet au futur RAG de répondre proprement : « quel est le rôle réel de zêta dans la cryptographie ? ».

### 2. Ce que zêta apporte — et ce qu'elle n'apporte pas

| Question                                      | Réponse courte      | Position projet                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\zeta(s)$ est-elle un algorithme crypto ?    | Non.                | $\zeta(s)$ éclaire la distribution des premiers, mais n'est pas un chiffrement.                             |
| RH casse-t-elle RSA ?                         | Non directement.    | RH parle de la régularité des nombres premiers ; RSA repose sur la difficulté pratique de la factorisation. |
| Les zéros calculés attaquent-ils des clés ?   | Non.                | Les zéros servent à visualiser la distribution des premiers et la formule explicite.                        |
| Le projet peut-il enseigner RSA ?             | Oui, en mode jouet. | Seulement sur petits nombres, à but pédagogique et défensif.                                                |
| Le projet doit-il couvrir le post-quantique ? | Oui.                | Pour expliquer pourquoi RSA/ECC doivent évoluer face à Shor et aux ordinateurs quantiques.                  |

### 3. Structure Brain Vault à ajouter

```
brain-vault/03_cyber_crypto/  
├─ 00_index_crypto.md  
├─ 01_lexique_cyber_crypto.md  
├─ 02_bases_cybersecurite.md  
├─ 03_cryptographie_classique.md  
├─ 04_primalite_et_rsa.md  
├─ 05_logarithme_discret_ecc.md  
├─ 06_zeta_distribution_premiers_crypto.md  
├─ 07_post_quantique_nist.md  
├─ 08_modeles_de_menace.md  
├─ 09_hash_checksum_signature.md  
├─ 10_recovery_et_securite_projet.md  
└─ 99_limites_ethique_et_perimetre.md
```

Cette structure sépare les bases, la cryptographie classique, les liens avec la primalité, le post-quantique, le modèle de menace et le périmètre éthique du projet.

## 4. Lexique initial CryptoZeta

### Cybersécurité

Discipline visant à protéger les systèmes, données, identités, logiciels, réseaux et processus contre les erreurs, pertes, abus ou attaques.

### Cryptographie

Ensemble de méthodes mathématiques pour protéger confidentialité, intégrité, authenticité et non-répudiation.

### Chiffrement symétrique

Chiffrement où la même clé sert à chiffrer et déchiffrer. Exemple conceptuel : AES.

### Chiffrement asymétrique

Cryptographie à clé publique : une clé publique et une clé privée. Exemple classique : RSA.

### Signature numérique

Mécanisme qui prouve l'origine et l'intégrité d'un message ou d'un fichier.

### Hash

Empreinte courte d'un contenu. Une modification du contenu change l'empreinte.

### Checksum

Empreinte utilisée pour vérifier l'intégrité d'un fichier ; dans le projet, SHA256 protège archives et artifacts.

### RSA

Système à clé publique fondé sur la difficulté de factoriser un grand entier  $N = p \times q$ .

### Factorisation

Décomposition d'un entier en facteurs premiers ; difficulté centrale derrière RSA.

### Primalité

Propriété d'un entier qui possède exactement deux diviseurs positifs. Sert à générer les clés RSA.

### Diffie-Hellman

Méthode d'échange de clés fondée sur le logarithme discret dans certains groupes.

### ECC

Cryptographie sur courbes elliptiques ; offre des clés plus petites que RSA à sécurité classique comparable.

### ECDSA / ECDH

Signature numérique et échange de clés sur courbes elliptiques.

### PKI

Infrastructure à clés publiques : certificats, autorités de certification, chaînes de confiance.

### Certificat

Document signé liant une identité à une clé publique.

### Modèle de menace

Description de ce qu'on protège, contre qui, avec quels moyens, quelles hypothèses et quelles limites.

### Surface d'attaque

Ensemble des points par lesquels un système peut être exposé ou mal configuré.

### Supply chain

Chaîne de dépendances logicielles, scripts, paquets, dépôts, signatures et builds.

### Post-quantique

Cryptographie conçue pour résister aux ordinateurs quantiques connus théoriquement.

### ML-KEM

Standard NIST FIPS 203 pour encapsulation de clé, issu de CRYSTALS-Kyber.

### ML-DSA

Standard NIST FIPS 204 pour signatures numériques, issu de CRYSTALS-Dilithium.

## **SLH-DSA**

Standard NIST FIPS 205, signature stateless hash-based, issu de SPHINCS+.

## **Harvest-now-decrypt-later**

Risque où des données chiffrées sont collectées aujourd'hui pour être déchiffrées plus tard avec de nouvelles capacités.

## 5. Bloc RSA, primalité et zêta

RSA repose sur une idée simple à énoncer : choisir deux grands nombres premiers  $p$  et  $q$ , former  $N=p \times q$ , publier  $N$  et garder la factorisation secrète. La sécurité pratique vient du fait que retrouver  $p$  et  $q$  à partir de  $N$  est difficile pour les tailles modernes.

Le lien avec Riemann\_Lab n'est pas que les zéros attaquent RSA, mais que RSA dépend d'un monde arithmétique où les nombres premiers, leur génération et leur distribution sont centraux. Le pilier primalité explique  $\pi(x)$ ,  $Li(x)$ ,  $\Lambda(n)$ ,  $\psi(x)$  et le produit eulérien ; CryptoZeta explique ensuite comment ces objets apparaissent dans l'écosystème de sécurité.

**Règle Vault : toute page RSA du projet doit préciser “démonstration pédagogique sur petits nombres uniquement”.**

### Pseudo-structure pédagogique autorisée

```
src/crypto_pedagogique/
├─ README_SECURITE.md
├─ hash_checksum_demo.py
├─ primes_keygen_demo.py      # petits nombres uniquement
├─ rsa_toy_demo.py           # démonstration jouet, non offensive
├─ pi_x_distribution_demo.py
└─ zeta_prime_distribution_note.md
```

## 6. Bloc ECC et logarithme discret

- ECC repose sur des groupes de points d'une courbe elliptique et sur la difficulté du logarithme discret elliptique.
- Le lien avec zêta est plus indirect que RSA : il passe par théorie des nombres, corps finis, courbes et fonctions zêta analogues dans certains contextes avancés.
- Le Vault doit expliquer ECC comme pilier de la cryptographie classique moderne, tout en préparant la transition post-quantique.
- Le projet n'a pas besoin d'implémenter ECC : il suffit de documenter les concepts et les limites.

## 7. Bloc post-quantique NIST

Le post-quantique est indispensable dans CryptoZeta. Les standards NIST publiés en août 2024 incluent FIPS 203 ML-KEM, FIPS 204 ML-DSA et FIPS 205 SLH-DSA. Le processus NIST indique également FALCON/FN-DSA comme FIPS 206 en développement et HQC sélectionné pour standardisation en mars 2025.

| Standard           | Type                 | Base mathématique        | Rôle                                                       |
|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| FIPS 203 / ML-KEM  | Encapsulation de clé | Réseaux / Module-LWE     | Remplacer RSA/ECDH dans l'établissement de secret partagé. |
| FIPS 204 / ML-DSA  | Signature            | Réseaux / Module-LWE-SIS | Remplacer RSA-PSS, ECDSA, EdDSA dans de nombreux usages.   |
| FIPS 205 / SLH-DSA | Signature            | Fonctions de hachage     | Signature conservatrice basée hachage, backup conceptuel.  |
| FIPS 206 / FN-DSA  | Signature            | Réseaux / Falcon         | Standard annoncé/en développement selon NIST.              |
| HQC                | KEM                  | Codes correcteurs        | Sélectionné par NIST pour standardisation en 2025.         |

## 8. Modèle de menace défensif pour hprzeta

CryptoZeta doit aussi protéger le projet lui-même : dépôt Git, archives, PDF, scripts, logs, modèles IA et runs validés.

| Actif à protéger | Risque                          | Mesure défensive                                   |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Branches Git     | Perte, divergence, mauvais push | git bundle --all, git branch -vv, remote vérifié.  |
| Archives audit   | Modification, perte, confusion  | SHA256, stockage hors repo, manifest.              |
| Scripts          | Exécution non maîtrisée         | README, permissions, revue, logs.                  |
| Runs validés     | Confusion entre brut et validé  | data/validated, manifest, hash, PDF de validation. |
| Brain Vault      | Mélange vérité/conjecture       | Sources, dates, tags, limites explicites.          |
| Modèles IA       | Réponses inventées              | RAG, grounding, citation, vérification humaine.    |

## 9. Pages Markdown à créer

mkdir -p brain-vault/03\_cyber\_crypto

# Pages minimales  
00\_index\_crypto.md  
01\_lexique\_cyber\_crypto.md  
04\_primalite\_et\_rsa.md  
06\_zeta\_distribution\_premiers\_crypto.md  
07\_post\_quantique\_nist.md  
09\_hash\_checksum\_signature.md  
99\_limites\_ethique\_et\_perimetre.md

## 10. Limites et périmètre éthique

- Pas d’attaque de clés, pas d’outils offensifs, pas de contournement de systèmes.
- Les démonstrations RSA doivent rester sur petits nombres et être clairement marquées “jouet pédagogique”.
- Les pages zêta/crypto doivent expliquer que RH ne prouve pas la sécurité de RSA et ne casse pas RSA directement.
- Les références post-quantiques doivent rester alignées avec les standards publiés et les recommandations officielles.
- Les scripts sécurité du projet doivent viser intégrité, sauvegarde, signatures, hash, recovery et audit.

## 11. Checklist d’intégration

[ ] Télécharger brain-vault\_ajout\_cryptozeta.zip  
[ ] Décompresser à la racine du projet ou du futur hprzeta-lab  
[ ] Vérifier brain-vault/03\_cyber\_crypto/  
[ ] Ajouter le PDF 08 dans C:\PerSoTestArmel\Zeta  
[ ] Ajouter les fichiers Markdown au dépôt si le Vault est versionné  
[ ] Ne créer aucun script offensif  
[ ] Relier Pilier 2 primalité au Pilier 3 CryptoZeta

## 12. Conclusion

CryptoZeta donne au projet une troisième colonne : après les zéros et les nombres premiers, la sécurité numérique. Ce pilier transforme la connaissance mathématique en compréhension défensive : pourquoi les premiers comptent, pourquoi RSA/ECC doivent être compris avec nuance, pourquoi le post-quantique arrive, et pourquoi le projet doit protéger ses propres artifacts.